Referto dell'analisi: SF3RAt7 (salame Felino)

Corsa **2026-10-15T18-11-10** · motore profilemetananni 0.1.0 · 1 campione

> **Come leggere questo referto.** Le percentuali dicono quanto DNA di ogni taxon c'è nel campione, non quante cellule vive per grammo. MetaPhlAn e Kraken sono due metodi diversi: i loro risultati stanno in tabelle separate e non vanno sommati. In fondo trovi i parametri usati, gli strumenti con le versioni e come citarli.

1. In breve

Campione SRR4875279

- Coppie di read dopo aver tolto l'ospite: **1.507.887**
- MetaPhlAn: 27 specie trovate; dominano Latilactobacillus sakei (21,6 % delle read), Latilactobacillus curvatus (11,4 % delle read) e Leuconostoc gasicomitatum (4,4 % delle read). Il 53,7 % delle read non è assegnato a specie note.
- Kraken: 48 taxa sopra la soglia; dominano Latilactobacillus sakei (37,2 % fra i taxa), Latilactobacillus curvatus (31,4 % fra i taxa) e Leuconostoc carnosum (5,7 % fra i taxa). Segnalati a parte (non del prodotto, o virus): Leishmania mexicana 0,082 %, Homo sapiens 0,054 %, Bottigliavirus pozzuoliense 0,019 %.

2. Specie trovate con MetaPhlAn

MetaPhlAn non usa soglie, ma con molto DNA dell'ospite restano poche read dei taxa e i taxa rari possono mancare. Nelle comunità simulate, *Listeria monocytogenes* allo 0,1 % è stata trovata con circa 1.800 coppie di read sue e persa con circa 900; con il 95 % di ospite (circa 150.000 coppie di taxa) mancavano batteri fino allo 0,4 %.

Campione SRR4875279

Read non assegnate a specie note (UNCLASSIFIED): 53,7 %. 27 specie trovate, tutte qui sotto.

Specie	% sul totale delle read	% fra le specie trovate
Latilactobacillus sakei	21,618	46,64
Latilactobacillus curvatus	11,403	24,60
Leuconostoc gasicomitatum	4,417	9,53
Leuconostoc carnosum	2,870	6,19
Staphylococcus equorum	1,474	3,18

Lactococcus formosensis	0,955	2,06
Macrococcoides caseolyticum	0,686	1,48
Brochothrix thermosphacta	0,580	1,25
Enterococcus faecalis	0,410	0,89
Staphylococcus xylosus	0,407	0,88
Leuconostoc gelidum	0,247	0,53
Lactococcus lactis	0,237	0,51
Lactococcus garvieae	0,159	0,34
Staphylococcus saprophyticus	0,154	0,33
Pediococcus pentosaceus	0,135	0,29
Pediococcus acidilactici	0,129	0,28
Debaryomyces hansenii group 1	0,105	0,23
Serratia liquefaciens	0,094	0,20
Mammaliicoccus sciuri	0,083	0,18
Lactiplantibacillus paraplantarum	0,067	0,14
Lactiplantibacillus plantarum	0,036	0,08
Pseudomonas helleri	0,019	0,04
Weissella sagaensis	0,019	0,04
Lactococcus petauri	0,018	0,04
Candida parapsilosis	0,013	0,03
Enterococcus viikkiensis	0,008	0,02
Ewingella americana	0,007	0,02

3. Taxa trovati con Kraken + Bracken

> **Prototipo, non per decisioni.** Le impostazioni di Kraken sono tarate su comunità simulate e su un campione di controllo (Zymo), non ancora su salumi veri: guarda questi numeri come un confronto, non usarli per decidere.

Kraken mostra solo i taxa con almeno lo 0,005 % delle read assegnate da Bracken (non classificate escluse; confidence 0,1). Con i valori consigliati per il PlusPF completo (confidence 0,5 e soglia 0,1 %), nelle comunità simulate le specie false sopra lo 0,1 % scendono da 188 a 57 su 12 campioni e nel campione di controllo Zymo da 10 a 0. Lo 0,1 % segue anche Portik, Brown e Pierce-Ward 2022, che però lo calcolano sulle read totali. I taxa sotto la soglia, compresa *Listeria monocytogenes*, non compaiono nel profilo di Kraken: per la *Listeria* serve un'analisi mirata.

Solo batteri, archei e funghi. Le read di mammifero rimaste dopo la pulizia, che il database assegna a *Homo sapiens* o a *Leishmania* perché non contiene il genoma del maiale, e i virus sono nella tabella successiva, a parte (D023).

Campione SRR4875279

Taxa mostrati: 48 su 48 (soglia di Kraken 0,005 %).

Specie	Gruppo	% fra i taxa	% sul totale assegnato
Latilactobacillus sakei	batteri	37,16	37,098
Latilactobacillus curvatus	batteri	31,45	31,396
Leuconostoc carnosum	batteri	5,66	5,656
Leuconostoc gasicomitatum	batteri	4,58	4,573
Staphylococcus equorum	batteri	3,47	3,464
Enterococcus faecalis	batteri	2,45	2,445
Lactococcus formosensis	batteri	1,65	1,646
Macrococcus psychrotolerans	batteri	1,30	1,298
Staphylococcus xylosus	batteri	1,18	1,180
Brochothrix thermosphacta	batteri	1,09	1,087
Lactiplantibacillus plantarum	batteri	1,08	1,073
Leuconostoc mesenteroides	batteri	0,88	0,877
Debaryomyces hansenii	funghi	0,82	0,818
Macrococcoides caseolyticum	batteri	0,75	0,747
Lactococcus lactis	batteri	0,70	0,704
Leuconostoc gelidum	batteri	0,63	0,633
Lactococcus garvieae	batteri	0,61	0,606
Serratia liquefaciens	batteri	0,57	0,573
Pediococcus pentosaceus	batteri	0,44	0,435
Mammaliicoccus sciuri	batteri	0,42	0,415
Pseudomonas helleri	batteri	0,36	0,363
Proteus vulgaris	batteri	0,31	0,312
Pediococcus acidilactici	batteri	0,31	0,305
Pediococcus damnosus	batteri	0,28	0,284
Lactiplantibacillus paraplantarum	batteri	0,25	0,252

Loigolactobacillus coryniformis	batteri	0,15	0,146
Levilactobacillus brevis	batteri	0,14	0,140
Pantoea agglomerans	batteri	0,13	0,126
Corynebacterium variabile	batteri	0,12	0,121
Leuconostoc citreum	batteri	0,11	0,107
Weissella sagaensis	batteri	0,10	0,101
Pseudomonas lundensis	batteri	0,09	0,089
Rahnella bonaserana	batteri	0,08	0,079
Mammaliicoccus vitulinus	batteri	0,08	0,078
Brevibacterium sp. SMBL_HHYL_HB1	batteri	0,08	0,078
Stutzerimonas nitrititolerans	batteri	0,07	0,074
Paucilactobacillus oligofermentans	batteri	0,07	0,071
Lactococcus cremoris	batteri	0,07	0,071
Rahnella aceris	batteri	0,06	0,057
Staphylococcus casei	batteri	0,05	0,054
Serratia grimesii	batteri	0,05	0,049
Ewingella americana	batteri	0,04	0,041
Cutibacterium acnes	batteri	0,04	0,040
Pantoea sp. BRR-3P	batteri	0,03	0,030
Weissella cibaria	batteri	0,01	0,014
Weissella paramesenteroides	batteri	0,01	0,014
Carnobacterium divergens	batteri	0,01	0,012
Yarrowia lipolytica	funghi	0,01	0,010

Segnalati a parte (non del prodotto, o non validati), campione SRR4875279:

Nome	Gruppo	% sul totale assegnato	Letture stimate
Leishmania mexicana	altri eucarioti	0,082	112
Homo sapiens	altri	0,054	74

	eucarioti		
Bottigliavirus pozzuoliense	virus	0,019	26

4. Diversità alfa (quanti taxa e quanto sono distribuiti)

> **Attenzione alla profondità.** La ricchezza (quanti taxa si trovano) cresce con il numero di read: con più read si trovano più taxa rari, anche nello stesso prodotto. Questo progetto ha un solo campione: i valori sono alla sua profondità. Confrontali solo con campioni analizzati alla stessa profondità.

Ricchezza (N. specie, N. taxa): quanti taxa diversi. **Shannon**: cresce con il numero di taxa e con quanto sono distribuiti in modo uniforme (0 = un solo taxon). **Simpson** (da 0 a 1): la probabilità che due read prese a caso vengano da taxa diversi.

MetaPhlAn

Campione	Read usate	N. specie	Shannon	Simpson
SRR4875279	2.975.497	27	1,68	0,707

Read entrate in MetaPhlAn, dopo aver tolto l'ospite. Nessuna soglia di abbondanza. Per i campioni con più read: un sottocampione casuale delle read (seme 1992), poi MetaPhlAn rifatto su quelle (una sola estrazione).

Kraken + Bracken

Prototipo, non per decisioni (come la sezione 3).

Campione	Letture usate	N. taxa	Shannon	Simpson
SRR4875279	135.792	48	2,01	0,755

Solo batteri, archei e funghi sopra la soglia di Kraken (0,005 %), con le letture stimate da Bracken. A profondità uguale si usa il valore atteso della rarefazione (la media di tutti i sottocampioni possibili): per questo la ricchezza può avere decimali.

Metodo: rarefazione a profondità uguale (Schloss 2024, mSphere 9:e00354-23). La ricchezza osservata sottostima quella vera (Willis 2019, Front Microbiol 10:2407).

5. Virus

> Virus: opzione sperimentale, non validata con il database diviso in 6 parti. Nei pareggi fra copie virali quasi identiche la scelta può cambiare rispetto al MetaPhlAn standard (D017, D033). Non richiesti in questo progetto.

6. Controllo qualità delle read

Controllo qualità non disponibile per questa analisi.

7. Parametri usati

Parametro	Valore	Cosa vuol dire	Fonte
Modo di MetaPhlAn	fette	fette = database diviso in 6 parti per usare poca memoria; profilo delle specie uguale al modo standard	D016 (prova S2.1: 27 specie su 27 identiche); D051
Database di MetaPhlAn	mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503	elenco dei geni marcatori delle specie	Blanco-Miguez et al. 2023
Database di Kraken	k2_pluspf_08gb_20260626 (rapido)	PlusPF-8, screening rapido: perde alcune specie fra 0,1 e 1 %	D023 (prova K3); Wright, Comeau & Langille 2023
Confidenza di Kraken (--confidence)	0,1	quanto Kraken deve essere sicuro per assegnare una read (0 = accetta tutte)	PlusPF-8 (screening rapido): confidence 0,1, dentro l'intervallo 0,05-0,30 per i database ridotti (Wright, Comeau & Langille 2023); soglia 0,005 %, uno dei due valori migliori nel suolo per Edwin et al. 2024 (0,001 e 0,005 %; consigliato 0,001 %); Bracken -t 10
Letture minime di Bracken (-t)	10	sotto questo numero di read una specie non si stima	come sopra
Soglia di abbondanza di Kraken (%)	0,005	sotto questa percentuale delle read assegnate da Bracken un taxon di Kraken non compare nelle tabelle del referto; MetaPhlAn non ha soglia	come sopra
Lunghezza delle read per Bracken (-r)	150	lunghezza tipica delle read	impostazione della pipeline

DNA tolto prima dell'analisi (ospite)	maiale (Sscrofa11.1), uomo (GRCh38)	genomi di riferimento usati per togliere il DNA dell'ospite e dell'uomo	D021 (stesse versioni dei profili pubblicati)

8. Strumenti e database usati

Strumento o database	Versione
MetaPhlAn	4.2.4
Database di MetaPhlAn	mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503
Kraken 2	2.17.2
Bracken	3.1
Database di Kraken	k2_pluspf_08gb_20260626
Bowtie 2 (ospite, fette)	2.5.5
fastp (pulizia delle read)	1.4.0

Come citarli:

1. Blanco-Míguez et al. 2023, Nat Biotechnol 41(11):1633-1644: MetaPhlAn 4. DOI 10.1038/s41587-023-01688-w
2. Database MetaPhlAn mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503 (le 6 fette sono un derivato del suo indice Bowtie2, costruito da profilemetananni)
3. Wood et al. 2019, Genome Biol 20:257: Kraken 2. DOI 10.1186/s13059-019-1891-0
4. Lu et al. 2017, PeerJ Comput Sci 3:e104: Bracken. DOI 10.7717/peerj-cs.104
5. Indici Kraken2/Bracken PlusPF-8 del 26/06/2026 di Ben Langmead (genome-idx.s3.amazonaws.com/kraken)
6. Wright, Comeau & Langille 2023, Microb Genom 9(3):000949: scelta di confidence e database di Kraken2. DOI 10.1099/mgen.0.000949
7. Portik, Brown & Pierce-Ward 2022, BMC Bioinformatics 23:541: soglia di abbondanza 0,1 % delle read totali con Kraken 2, Bracken e il database PlusPF. DOI 10.1186/s12859-022-05103-0
8. Galanis et al. 2022, Mol Ecol Resour 22(7):2506-2523: confidence 0,5 di Kraken 2 su comunità simulate del miele. DOI 10.1111/1755-0998.13626
9. Edwin et al. 2024, Environ Microbiome 19:19: soglia di abbondanza nel suolo, consigliata 0,001 %. DOI 10.1186/s40793-024-00561-w
10. Langmead & Salzberg 2012, Nat Methods 9(4):357-359: Bowtie 2. DOI 10.1038/nmeth.1923
11. Chen et al. 2018, Bioinformatics 34(17):i884-i890: fastp. DOI 10.1093/bioinformatics/bty560
12. Warr et al. 2020, GigaScience 9(6):giaa051: maiale Sscrofa11.1. DOI 10.1093/gigascience/giaa051
13. Schneider et al. 2017, Genome Res 27(5):849-864: uomo GRCh38. DOI 10.1101/gr.213611.116

9. Parole usate

- **Read (lettura)**: un pezzetto di DNA letto dal sequenziatore. Con le coppie (read pairs) ogni frammento è letto dai due lati.
- **Ospite**: l'animale da cui viene il prodotto (es. maiale) e l'uomo: il loro DNA si toglie prima di cercare i taxa.
- **Abbondanza relativa**: la percentuale di DNA di una specie rispetto al totale: non è il numero di cellule vive per grammo.
- **MetaPhlAn**: riconosce le specie da geni caratteristici di ognuna (marcatori): preciso sulle specie note.
- **Kraken + Bracken**: confronta ogni read con interi genomi di riferimento, poi stima le abbondanze: vede più specie, anche funghi, ma con più rumore. Per questo i due risultati stanno in tabelle separate.
- **Soglia di abbondanza (solo Kraken)**: sotto questa percentuale un taxon di Kraken non si mostra nelle tabelle del referto (resta nell'Excel). MetaPhlAn non ha soglia: si mostrano tutte le specie.
- **Diversità alfa**: quanti taxa diversi ci sono in un campione (ricchezza) e quanto le loro abbondanze sono simili fra loro (Shannon, Simpson).
- **Rarefazione**: confrontare i campioni alla stessa profondità, cioè con lo stesso numero di read, togliendo a caso le read in più dai campioni più ricchi.